NOMBRE: **APELLIDOS:** **DNI:**

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN PRÁCTICO:

1. Crear una carpeta en el escritorio (denominada Material_NumeroDNI) para guardar todo el material que descargaréis del Campus Virtual. Descargar únicamente el material permitido en la convocatoria de examen.
2. Comprobar que Python funciona (Visual Studio Code y su extensión de Python). Podéis comprobarlo ejecutando uno de los ejercicios de clase que habéis descargado.
3. Crear otra carpeta en el escritorio (denominada NumeroDNI) para guardar los ejercicios y ficheros generados en el examen. Cada ejercicio debe realizarse en un archivo independiente (ejemplo: ejercicio1.py, ejercicio2.py)
4. Una vez realizados los pasos 1-3, esperar a que un profesor corte la conexión a Internet y posteriormente comenzar el examen.
5. Se debe crear al menos una función para cada apartado de cada ejercicio.

FORMATO DE ENTREGA: Carpeta comprimida (NumeroDNI.zip). Al terminar el examen, levantaréis la mano y un profesor se acercará a guardar vuestra carpeta en un pendrive.

RECOMENDACIONES:
Leer los enunciados cuidadosamente, entender el problema antes de comenzar a programar, planificar el tiempo y programar con comentarios y claridad. ¡Buena suerte!

Ejercicio 1: Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su matrícula de coche, DNI, hora de entrada y hora de salida en un tramo de radar de 9.3Km situado en el Fiouco. El programa deberá:

a) Validar si el DNI ingresado por el usuario es correcto. En caso contrario, volver a solicitarlo.
b) Solicitar el horario de entrada y salida del coche en el tramo en horas, minutos y segundos.
c) Calcular el tiempo que el vehículo ha transcurrido en el tramo, considerando la hora de entrada y salida proporcionadas. *(Ten en cuenta que un viaje puede transcurrir entre las 23:59:00 y las 00:04:00 del día siguiente).*
d) Calcular la velocidad promedio en Km/h del vehículo en el tramo.
e) Determinar si el vehículo excedió el límite de velocidad (100Km/h) y en caso afirmativo, calcular y mostrar en pantalla la matrícula del coche, la velocidad a la que circulaba y el importe de la multa según las siguientes reglas:
    - 100€ (Velocidad entre 101-130)
    - 300€ (Velocidad entre 131-150)
    - 400€ (Velocidad entre 151-160)
    - 500€ (Velocidad entre 161-170)
    - 600€ (Velocidad >=171)

    Ejemplo de salida del programa: "El vehículo con matrícula 1782MBT circulaba a 132Km/h, por lo que le corresponde una sanción de 300€". Otro ejemplo de salida del programa: "El vehículo con matrícula 1782MBT circulaba a 90Km/h, por lo no le corresponde sanción económica."

Ejercicio 2: Escribe un programa que haga lo siguiente:

a) Preguntar al usuario por el número de camiones que están registrados en una empresa de transporte. Verificar que el valor dado esté en el rango [1-10] ambos incluidos.

b) Solicitar los kilómetros recorridos por cada camión los seis días laborables de la semana. Los valores deben ser enteros comprendidos entre cero y 8000, ambos incluidos, guardando la información en una matriz previamente inicializada a ceros. Cada fila tendrá el número del camión en la primera columna y los kilómetros recorrido en las siguientes seis columnas.
Ejemplo de lo que pide este apartado: "Ingrese los datos del camión número 1 para el día 1: "… "Ingrese los datos del camión número 1 para el día n".
Ejemplo de la matriz que estáis creando:

Nº camión	*Lunes*	*Martes*	*Miércoles*	*Jueves*	*Viernes*	*Sábado*
1	*1000*	*0*	*3430*	*5000*	*2751*	*7321*
….	*….*	*….*	*….*	*….*	*….*	*….*
n	*340*	*2340*	*343*	*843*	*6390*	*0*

c) Escribir una función que reciba una matriz como la anterior y devuelva el número de kilómetros promedio de cada uno de camiones.
Ejemplo: promedios = [3250.33,…,1557.67]

d) Mostrar el valor devuelto por la función anterior, indicando por cada camión su media. *Ejemplo: "El camión 1 ha recorrido 3250.33Km de promedio semanal"*

e) Escribir una función que reciba un código de camión, lo busque en la matriz y pregunte de nuevo al usuario (actualice) los recorridos del camión durante la semana. *Ejemplo: Introduces un número de camión, el 3, y el programa pide: "Actualiza los Km recorridos por el camión 3 el día 1: " …. "Actualiza los Km recorridos por el camión 3 el día n: ". De esta forma, la matriz del apartado b) se actualiza para ese camión.*

Ejercicio 3: Escribe un programa que haga lo siguiente:

a) Crear un vector X de tamaño n=3

b) Rellenar el vector X con números aleatorios comprendidos entre [10-20].

c) Crear un vector Y cuyos componentes sean $Y_i = X_i^2$ y otro vector Z cuyos componentes sean $Z_i = \sqrt{X_i}$.

d) Calcular el producto vectorial y escalar de los vectores X e Y.

e) Hacer un gráfico de dispersión en el que se muestre X (en color verde con símbolo de punto), Y (en color azul con símbolo de diamante), Z (en color rojo con símbolo de círculo relleno). Incluye las leyendas y los títulos de los ejes.

Ejercicio 4: Realiza un programa que contenga una función que recibe una cadena de caracteres que contiene una frase sin signos de puntuación y acabada con un espacio en blanco, y devuelve la misma frase, pero cambiando la primera y la última letra de cada palabra a mayúsculas. El resto de los caracteres de la frase los devolverá en minúsculas. Guarda en el archivo salida4.txt la frase original, y en la línea siguiente, la nueva frase.
Ejemplo de entrada: Hola futuRos inGeniErxs civiles
Ejemplo de salida en el fichero salida4.txt:
Hola futuRos inGeniErxs civiles
HolA FuturoS IngenierxS CivileS